

高等数学应用案例：工人人数问题

一工厂有 x 名技术工人和 y 名非技术工人，每天可生产的产品产量为

$$f(x, y) = x^2 y \quad (\text{件})$$

现有 16 名技术工人和 32 名非技术工人，如何调整非技术工人的人数，可保持产品产量不变？

解：现在产品产量为 $f(16, 32) = 8192$ 件，保持这种产量的函数曲线为 $f(x, y) = 8192$ 。对于任一给定值 x ，每增加一名技术工人时 y 的变化量即为这函数曲线切线的斜率 $\frac{dy}{dx}$ 。而由隐函数存在定理，可得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

所以，当增加一名技术工人时，非技术工人的变化量为

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = -\frac{2y}{x}$$

当 $x = 16, y = 32$ 时，可得 $\frac{dy}{dx} = -4$ 。

因此，要增加一个技术工人并要使产量不变，就要相应地减少约 4 名非技术工人。

下面给出一个初等数学解法。令

c ：每天可生产的产品产量；

x_0 ：技术工人人数；

y_0 ：非技术工人人数；

Δx ；技术工人增加人数；

Δy ；在保持每天产品产量不变情况下，当技术工人由 16 名增加到 17 名时，非技术人员要增加（或减少）的人数。

由已知列方程：

(1) 当技术工人 16 名，非技术工人 32 名时，每天的产品产量为 c ，则有方程：

$$x_0^2 \cdot y_0 = c \quad (1)$$

(2) 当技术工人增加了 1 名时，非技术工人应为 $(y_0 + \Delta y)$ 名，且每天的产品产量为 c ，则有方程：

$$(x_0 + \Delta x)^2 \cdot (y_0 + \Delta y) = c \quad (2)$$

联立方程组 (1)、(2)，消去 c 得：

$$x_0^2 \cdot y_0 = (x_0 + \Delta x)^2 \cdot (y_0 + \Delta y)$$

$$\text{即} \quad \Delta y = \left[x_0^2 / (x_0 + \Delta x)^2 \right] y_0 - y_0 = -y_0 \left[1 - \frac{x_0^2}{(x_0 + \Delta x)^2} \right]$$

$$= -y_0 \left[1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{\Delta x}{x_0} \right)^2} \right]$$

代入 $x_0, y_0, \Delta x$ ，得： $\Delta y \approx -3.6 \approx -4$ 名，即减少 4 名非技术工人。

比较这两种解法我们可以发现，用初等数学方法计算此题的工作量很大，究其原因，我们注意到下面之展开式：

$$1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{\Delta x}{x_0} \right)^2} = 2 \frac{\Delta x}{x_0} - 3 \left(\frac{\Delta x}{x_0} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n \left(\frac{\Delta x}{x_0} \right)^{n-1}$$

从此展开式我们可以看到，初等数学方法不能忽略掉高阶无穷

小：

$$-3\left(\frac{\Delta x}{x_0}\right)^2 + \sum_{n=4}^{\infty} (1-)^{n-1} n \left(\frac{\Delta x}{x_0}\right)^{n-1} \quad (\Delta x \rightarrow 0) \quad (3)$$

而高等数学方法却利用了隐函数求导，忽略掉高阶无穷小 (3)，
所以计算较容易。